

Guía 1. Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

2026

1). La variable aleatoria discreta X toma valores $\{1, 2, 3, 4\}$ con probabilidades

$$P[X = i] = ic$$

para $i = 1, \dots, 4$ y alguna constante c .

Cuál es el valor de c ?

Dibujá la función de distribución de probabilidad.

Cuánto es $P[2 \leq X \leq 3]$? Cuánto es $E[X]$ y $Var[X]$?

2). La variable aleatoria continua X tiene una densidad de probabilidad dada por

$$f(x) = cx$$

para $0 < x < 1$ y alguna constante c .

Cuál es el valor de c ?

Dibujá la función de distribución de probabilidad. Cuánto es $P[X > 0.5]$?

Cuánto es $E[X]$?

3). (Usar Chebyshev, etc..)El volumen de ventas realizadas cada día es una variable aleatoria X . Su media es 1200 dólares.

Qué puede decirse sobre la probabilidad de que haya un día con 1800 dólares en ventas?

Si la desviación estándar de las ventas diarias es 400 dólares, qué puede decirse sobre la probabilidad de que las ventas de un día estén entre 900 y 1500 dólares?

4). El universo de eventos posibles es un cuadrado y cualquier otro evento es representado por un rectángulo incluido en el cuadrado. Si la probabilidad de cada evento es proporcional al área del rectángulo asociado, representar un ejemplo de dos eventos A y B independientes entre sí.

5). Un avión necesita al menos la mitad de sus motores para volar. Si cada motor funciona de manera independiente con probabilidad p , para qué valores de p es un avión de tres motores más seguro que uno de cinco motores?

6). El subte llegará en un instante uniformemente distribuido entre las 8 y 8:30am. Si llegamos a las 8 a la estación, cuál es la probabilidad de que esperaremos entre 5 y 15 minutos?

7). Una opción European Call es un contrato financiero que le otorga, a quien posee el contrato, el derecho a comprar un activo subyacente (barril de petróleo) a precio fijo (100 dólares por barril) en un instante predeterminado del futuro (T =diciembre 2023). Sea $S(T)$ el precio del barril de petróleo en ese momento, que es incierto visto desde hoy.

El cashflow del contrato es $\max\{S(T) - 100, 0\}$. Esto es, si el petróleo en T está arriba de 100, lo compramos a 100 y nos quedamos con algo que vale más, por lo cual nuestra ganancia es $S(T) - 100$. Y de lo contrario, no hacemos nada.

Supongamos que el precio del petróleo en T tiene distribución Normal f , con media 80 y desviación estándar 25. Y que la teoría financiera nos dice que el valor del contrato es simplemente

$$E[\text{Cash}(S(T))]$$

Esto es, matemáticamente,

$$\int f(s) * cash(s) ds$$

Calculá el valor de la opción numéricamente, aproximando la integral por una suma discreta

$$\sum_i f(s_i) * cash(s_i) * \delta$$

Sobre qué rango de valores de s_i y cuán fina tiene que ser la partición $\delta \equiv s_{i+1} - s_i$ para que tu valuación tenga una precisión de 10 centavos de dólar?

8).

En la carpeta de Trabajos Prácticos del campus virtual hay un archivo con el índice Nasdaq durante los últimos 5 años.

Qué mide este índice?

El retorno diario de un activo financiero es la diferencia porcentual de precios entre dos días hábiles consecutivos $(X(t) - X(t - 1))/X(t - 1)$

Generá la serie histórica de retornos del Nasdaq.

Usando la aplicación / lenguaje que más te guste (R, Python, Excel, etc) hacé un histograma de los retornos diarios. A qué distribución se parece más? Uniforme, Exponencial, Normal?

Con la misma aplicación / lenguaje, etc:

Cuál fue el retorno diario medio durante los últimos 5 años?

Cuál fue la desviación estándar de los retornos diarios durante ese período?

Tiene sentido que la desviación estándar sea mucho más grande que la media? Qué haría un inversor en el caso opuesto?

Cuál es la correlación entre retornos de días consecutivos?

Si la correlación entre días consecutivos es cercana a cero, tiene sentido esto? Te sugiere que retornos en días consecutivos tienen fuerte dependencia entre sí, o pare-

cen independientes entre sí?

Qué haría un inversor si los retornos consecutivos fueran claramente dependientes entre sí?